

Statistical Modelling and Inference

2026 期末题型方法、答题模板与证明清单

结合期末复习笔记、Assignment 1/2、Sample Exam、Week 9 证明与课件例题整理

June 2026

使用说明

这份笔记的目标不是重新讲完整理论，而是回答三个考场问题：

1. 看到题目后应该先判断什么？
2. 计算题、解释题和证明题各自怎样写才完整？
3. Assignment 1/2 与各份样卷中反复出现的题型，应该套哪一套模板？

按 2026-06-17 录音确认，期末重点仍为四块：无偏估计与 MSE; Estimation & Testing; Regression Modeling; 四类分布的 MLE 推断。明确排除 ANOVA/ANCOVA、R 编程、P-value、Power、polynomial regression、nested-model comparison。若旧样卷或作业中出现这些内容，本笔记只保留“识别提醒”，不作为复习重点。

考场总原则

1. 先写参数和模型，再写统计量。不要一上来代数字。
2. 区间和检验题必须写：参数、假设、标准误、参考分布、临界值或拒绝域、结论。
3. 证明题先把目标改写成期望、方差、协方差或正交性，再套线性性和独立性。
4. 回归题先分辨 simple linear regression 手算、Week 9 证明、multiple regression 矩阵证明。
5. MLE 题至少写 likelihood/log-likelihood、score、解、最大值或边界检查、Fisher 信息。

目录

1	材料来源与题型地图	2
2	通用答题模板	2
2.1	CI 和检验题的统一模板	2
2.2	证明题的统一模板	3
3	无偏估计、Bias 与 MSE	3
3.1	定义题模板	3

3.2	MSE 分解证明	4
3.3	缩放样本均值型题	4
3.4	线性偏估计修正	4
3.5	组合两个估计量并最小化 MSE	5
3.6	样本均值与样本方差无偏证明	5
4	Estimation & Testing	6
4.1	单总体均值	6
4.2	两总体均值	8
4.3	配对样本	10
4.4	总体比例	11
4.5	正态总体方差区间	12
4.6	第一类错误与第二类错误	12
5	Regression Modeling	12
5.1	简单线性回归手算模板	12
5.2	均值响应 CI 与单个预测 PI	14
5.3	最小二乘和残差性质	15
5.4	Week 9 标量证明模板	15
5.5	Multiple regression 理论模板	16
6	MLE 推断	18
6.1	MLE 标准流程	18
6.2	四类分布速查	19
6.3	Normal MLE	19
6.4	Binomial MLE	20
6.5	Poisson MLE	20
6.6	Exponential MLE	20
7	证明题清单	21
8	考场检查表	22

1 材料来源与题型地图

来源	出现题型	本笔记处理方式
Assignment 1	样本均值和样本方差无偏证明；单总体均值区间与右尾检验；两总体均值检验	纳入核心模板；两样本按题目措辞区分 pooled 与 Welch
Assignment 2	简单线性回归拟合、残差标准误、斜率检验、均值响应区间与单个预测区间	纳入回归计算模板；R 输出只转化为手算/解释模板
Sample Exam 1/2	Bias/MSE；单均值与两均值；多元回归正规方程；Week 9 回归证明；Binomial/Normal MLE	纳入核心模板
旧 final/prep 与 2025 sample	MSE 分解、方差区间、回归残差证明、multiple regression 理论、Exponential/Poisson MLE；也含 R、P-value、Power、ANOVA 型内容	范围内部分纳入；排除项只作提醒
现有期末复习讲义	最终考试范围、公式、证明链、当前样卷	作为最高优先级口径
Week 1–13 课件例题	单均值、两均值、比例推断、简单回归手算、MLE 端点检查与 Fisher 信息	选择性整合为短例题卡片；R、ANOVA、Power、polynomial 继续排除

旧材料中容易误带入期末的内容

- 旧样卷有 P-value 和 Power，但录音确认不考。检验题按临界值法写。
- Assignment 2 要求 RStudio，本次期末不考 R 编程。保留统计解释和手算公式。
- 旧材料中的 separate/parallel/nested model、ANOVA、polynomial regression 不作为重点。
- 如果题目明确给出 R output 的某些数值，可读 coefficient、standard error、residual standard error，但不要准备 R 代码。

2 通用答题模板

2.1 CI 和检验题的统一模板

置信区间模板

1. 定义目标参数，例如 μ 、 $\mu_1 - \mu_2$ 、 p 、 β_1 。
2. 写点估计 $\hat{\theta}$ 。
3. 写标准误 $SE(\hat{\theta})$ 。

4. 写参考分布和临界值：

$$\frac{\hat{\theta} - \theta}{SE(\hat{\theta})} \approx N(0, 1) \quad \text{或} \quad \frac{\hat{\theta} - \theta}{SE(\hat{\theta})} \sim t_{\nu}.$$

5. 套公式:

$$\hat{\theta} \pm c \text{SE}(\hat{\theta}).$$

6. 用题目语境解释: “We are $100(1 - \alpha)\%$ confident that ... lies between ...”

临界值法检验模板

1. 写 H_0 与 H_a , 注意单尾方向。

2. 写显著性水平 α 。

3. 写检验统计量:

$$T_{\text{obs}} = \frac{\hat{\theta} - \theta_0}{\text{SE}_0(\hat{\theta})}.$$

4. 写参考分布和拒绝域。右尾: $T_{\text{obs}} > c$; 左尾: $T_{\text{obs}} < -c$; 双尾: $|T_{\text{obs}}| > c$ 。

5. 比较统计量与拒绝域。

6. 写结论: Reject H_0 或 fail to reject H_0 , 再用题目语境解释。不要写“accept H_0 ”。

2.2 证明题的统一模板

证明题先找“目标形状”

要证明	常用入口
无偏	计算 $E(\hat{\theta})$, 看是否等于 θ
MSE 分解	写 $\hat{\theta} - \theta = (\hat{\theta} - E\hat{\theta}) + (E\hat{\theta} - \theta)$
方差	把估计量写成线性组合, 再用独立性
协方差	用 $\text{Cov}(\sum a_i Y_i, \sum b_i Y_i) = \sum a_i b_i \text{Var}(Y_i)$
最小二乘	对 SSE 求导, 或用正交投影
残差性质	从正规方程 $\mathbf{X}^T \mathbf{e} = 0$ 或 $\sum e_i = 0, \sum x_i e_i = 0$ 出发
MLE	写 $\ell(\theta)$, 求 score, 检查最大值, 再写 Fisher 信息

3 无偏估计、Bias 与 MSE

3.1 定义题模板

必须会写

$$\text{Bias}(\hat{\theta}) = E(\hat{\theta}) - \theta, \quad \text{MSE}(\hat{\theta}) = E[(\hat{\theta} - \theta)^2].$$

若 $E(\hat{\theta}) = \theta$, 则 $\hat{\theta}$ 是 θ 的无偏估计量。若无偏,

$$\text{MSE}(\hat{\theta}) = \text{Var}(\hat{\theta}).$$

3.2 MSE 分解证明

可直接背的证明

令 $b = \text{Bias}(\hat{\theta}) = E(\hat{\theta}) - \theta$ 。则

$$\hat{\theta} - \theta = \{\hat{\theta} - E(\hat{\theta})\} + \{E(\hat{\theta}) - \theta\} = \{\hat{\theta} - E(\hat{\theta})\} + b.$$

平方并取期望：

$$\begin{aligned} \text{MSE}(\hat{\theta}) &= E[(\hat{\theta} - \theta)^2] \\ &= E[(\hat{\theta} - E(\hat{\theta}))^2] + 2b E(\hat{\theta} - E(\hat{\theta})) + b^2 \\ &= \text{Var}(\hat{\theta}) + b^2. \end{aligned}$$

因此

$$\boxed{\text{MSE}(\hat{\theta}) = \text{Var}(\hat{\theta}) + \text{Bias}(\hat{\theta})^2}.$$

3.3 缩放样本均值型题

缩放样本均值型题

若 $E(\bar{Y}) = \mu$, $\text{Var}(\bar{Y}) = \sigma^2/n$, 且

$$T = c\bar{Y},$$

则

$$\begin{aligned} E(T) &= c\mu, & \text{Bias}(T) &= c\mu - \mu = (c-1)\mu, \\ \text{Var}(T) &= c^2 \frac{\sigma^2}{n}, & \text{MSE}(T) &= c^2 \frac{\sigma^2}{n} + (c-1)^2 \mu^2. \end{aligned}$$

若令 $T^* = aT$ 无偏, 则需要

$$E(aT) = ac\mu = \mu, \quad \boxed{a = \frac{1}{c}}.$$

3.4 线性偏估计修正

Week 1 Exercise 型：把有偏估计量改成无偏

若题目给出

$$E(\hat{\theta}) = a\theta + b, \quad a \neq 0,$$

则先写 bias:

$$\text{Bias}(\hat{\theta}) = E(\hat{\theta}) - \theta = (a - 1)\theta + b.$$

若要求构造一个无偏估计量, 令

$$\hat{\theta}^* = \frac{\hat{\theta} - b}{a}.$$

验证:

$$E(\hat{\theta}^*) = \frac{E(\hat{\theta}) - b}{a} = \frac{a\theta + b - b}{a} = \theta.$$

所以 $\hat{\theta}^*$ 是 θ 的无偏估计量。

3.5 组合两个估计量并最小化 MSE

组合两个估计量并优化权重

若 T_1, T_2 都无偏估计 θ , 则

$$E(\hat{\theta}_a) = a\theta + (1 - a)\theta = \theta,$$

所以任何 a 都无偏。令

$$V_1 = \text{Var}(T_1), \quad V_2 = \text{Var}(T_2), \quad C = \text{Cov}(T_1, T_2).$$

因为无偏, 最小化 MSE 等价于最小化方差:

$$\text{Var}(\hat{\theta}_a) = a^2 V_1 + (1 - a)^2 V_2 + 2a(1 - a)C.$$

求导后

$$a^* = \frac{V_2 - C}{V_1 + V_2 - 2C}.$$

若 T_1, T_2 独立, 则 $C = 0$,

$$a^* = \frac{V_2}{V_1 + V_2}.$$

权重更偏向方差较小的估计量。

3.6 样本均值与样本方差无偏证明

证明样本均值无偏

若 $Y_1, \dots, Y_n$ iid, 且 $E(Y_i) = \mu$, 则

$$E(\bar{Y}) = E\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n Y_i\right) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E(Y_i) = \mu.$$

因此 $\bar{Y}$ 是 μ 的无偏估计量。

证明样本方差无偏

令

$$S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (Y_i - \bar{Y})^2.$$

使用恒等式

$$\sum_{i=1}^n (Y_i - \bar{Y})^2 = \sum_{i=1}^n (Y_i - \mu)^2 - n(\bar{Y} - \mu)^2.$$

取期望：

$$\begin{aligned} \mathbb{E} \left[\sum_{i=1}^n (Y_i - \bar{Y})^2 \right] &= \sum_{i=1}^n \text{Var}(Y_i) - n \text{Var}(\bar{Y}) \\ &= n\sigma^2 - n \frac{\sigma^2}{n} = (n-1)\sigma^2. \end{aligned}$$

所以

$$\mathbb{E}(S^2) = \frac{1}{n-1} (n-1)\sigma^2 = \sigma^2.$$

为什么样本标准差不是无偏估计

虽然 S^2 对 σ^2 无偏，但 S 一般不对 σ 无偏。因为 $S \geq 0$ 且 $\text{Var}(S) > 0$,

$$\text{Var}(S) = \mathbb{E}(S^2) - \{\mathbb{E}(S)\}^2 > 0.$$

若 $\mathbb{E}(S^2) = \sigma^2$ ，则

$$\{\mathbb{E}(S)\}^2 < \sigma^2.$$

由于 $\mathbb{E}(S) \geq 0$ ，所以

$$\mathbb{E}(S) < \sigma.$$

因此 S 通常低估 σ 。

4 Estimation & Testing

4.1 单总体均值

已知总体标准差的均值推断

若 $\bar{X}$ 来自样本量 n 的样本, 且 σ 已知:

$$SE(\bar{X}) = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \quad Z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}.$$

置信区间:

$$\bar{x} \pm z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}.$$

右尾检验 $H_0: \mu = \mu_0$ vs. $H_a: \mu > \mu_0$:

$$\text{Reject } H_0 \text{ if } Z_{\text{obs}} > z_{\alpha}.$$

左尾用 $Z_{\text{obs}} < -z_{\alpha}$, 双尾用 $|Z_{\text{obs}}| > z_{\alpha/2}$.

未知总体标准差的均值推断

若总体正态或样本足够大, 且 σ 未知, 用样本标准差 s :

$$SE(\bar{X}) = \frac{s}{\sqrt{n}}, \quad t = \frac{\bar{X} - \mu_0}{s/\sqrt{n}}, \quad \nu = n - 1.$$

置信区间:

$$\bar{x} \pm t_{\alpha/2, n-1} \frac{s}{\sqrt{n}}.$$

检验的拒绝域与 Z 检验同形, 只是临界值换成 t 临界值。

Week 1: 单总体均值区间与检验短例

已知 σ 的 99% CI。若 $n = 100$, $\bar{x} = 22$, 总体标准差 $\sigma = 3.5$, 则

$$SE = \frac{3.5}{\sqrt{100}} = 0.35.$$

99% 置信区间使用 $z_{0.005} = 2.576$:

$$22 \pm 2.576(0.35) = 22 \pm 0.902 = (21.10, 22.90).$$

结论写成: we are 99% confident that the population mean battery life lies between 21.10 and 22.90 hours.

未知 σ 的小样本 CI。若 $n = 24$, $\bar{x} = 98.25$, $s = 0.73$, 且总体近似正态, 90% CI 为

$$98.25 \pm t_{0.05, 23} \frac{0.73}{\sqrt{24}}.$$

若表中给 $t_{0.05, 23} \approx 1.714$, 则区间约为

$$98.25 \pm 0.26 = (97.99, 98.51).$$

双尾检验。若检验居民平均体重是否不同于 168 lbs, $n = 65$, $\bar{x} = 169.5$, $s = 3.9$, 则

$$H_0: \mu = 168, \quad H_a: \mu \neq 168,$$

$$Z_{\text{obs}} = \frac{169.5 - 168}{3.9/\sqrt{65}} \approx 3.10.$$

在 $\alpha = 0.05$ 双尾检验中, 拒绝域是 $|Z| > 1.96$ 。因为 $3.10 > 1.96$, 拒绝 H_0 , 有足够证据说明平均体重不同于 168 lbs。

Assignment 1 Q2 型：大样本单均值右尾检验

题目说“worked more than 7 hours”，应写

$$H_0: \mu = 7 \quad \text{或} \quad H_0: \mu \leq 7, \quad H_a: \mu > 7.$$

若 $n = 200, \bar{x} = 7.10, s = 3$ ，大样本可用

$$Z_{\text{obs}} = \frac{7.10 - 7}{3/\sqrt{200}} \approx 0.471.$$

在 $\alpha = 0.05$ 右尾检验中，拒绝域为 $Z > 1.645$ 。因为 $0.471 < 1.645$ ，不能拒绝 H_0 。结论必须写成：没有足够证据说明学生平均每周工作时间超过 7 小时。

4.2 两总体均值

先判断题型

题目条件	标准误	参考分布
两个独立大样本	$\sqrt{s_1^2/n_1 + s_2^2/n_2}$	Z 近似
两个独立小样本，正态且等方差	$s_p \sqrt{1/n_1 + 1/n_2}$	$t_{n_1+n_2-2}$
两个独立小样本，正态但不等方差	$\sqrt{s_1^2/n_1 + s_2^2/n_2}$	Welch t
配对样本	$s_d/\sqrt{n}$ ，其中 $d_i = x_i - y_i$	t_{n-1}

两个独立大样本

估计目标为 $\Delta = \mu_1 - \mu_2$ ：

$$\hat{\Delta} = \bar{x}_1 - \bar{x}_2, \quad \text{SE}(\hat{\Delta}) = \sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}.$$

CI:

$$(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) \pm z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}.$$

检验 $H_0: \mu_1 - \mu_2 = \Delta_0$ ：

$$Z_{\text{obs}} = \frac{(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) - \Delta_0}{\sqrt{s_1^2/n_1 + s_2^2/n_2}}.$$

Week 2: 两个独立大样本均值，Vitamin C 例题

Placebo 组： $\bar{y}_1 = 2.2, s_1 = 0.12, n_1 = 155$ ；Vitamin C 组： $\bar{y}_2 = 1.9, s_2 = 0.10, n_2 = 208$ 。比较

$$H_0: \mu_1 - \mu_2 = 0, \quad H_a: \mu_1 - \mu_2 \neq 0.$$

标准误为

$$\text{SE} = \sqrt{\frac{0.12^2}{155} + \frac{0.10^2}{208}} \approx 0.0119.$$

检验统计量:

$$Z_{\text{obs}} = \frac{2.2 - 1.9}{0.0119} \approx 25.3.$$

在 $\alpha = 0.05$ 双尾检验中, $25.3 > 1.96$, 拒绝 H_0 。95% CI 为

$$0.3 \pm 1.96(0.0119) = (0.277, 0.323).$$

写结论时要说清方向: placebo 组平均感冒次数比 Vitamin C 组高, 差值约在 0.277 到 0.323 之间。

等方差 pooled 推断

若题目说明两个正态总体方差相等:

$$s_p^2 = \frac{(n_1 - 1)s_1^2 + (n_2 - 1)s_2^2}{n_1 + n_2 - 2}, \quad \nu = n_1 + n_2 - 2.$$

$$t_{\text{obs}} = \frac{(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) - \Delta_0}{s_p \sqrt{1/n_1 + 1/n_2}}.$$

CI:

$$(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) \pm t_{\alpha/2, \nu} s_p \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}.$$

Week 2: 小样本等方差 pooled t, Scalp wound 例题

Stapling 组: $\bar{y}_1 = 96.92, s_1 = 7.51, n_1 = 15$; suturing 组: $\bar{y}_2 = 96.31, s_2 = 8.06, n_2 = 16$ 。若假设两个正态总体方差相等:

$$s_p^2 = \frac{14(7.51)^2 + 15(8.06)^2}{15 + 16 - 2} \approx 60.83.$$

因此

$$SE = \sqrt{60.83 \left(\frac{1}{15} + \frac{1}{16} \right)} \approx 2.80,$$

$$t_{\text{obs}} = \frac{96.92 - 96.31}{2.80} \approx 0.22, \quad \nu = 29.$$

双尾 $\alpha = 0.05$ 时, 临界值约为 $t_{0.025, 29} = 2.045$ 。因为 $|0.22| < 2.045$, 不能拒绝 H_0 。95% CI:

$$0.61 \pm 2.045(2.80) = (-5.12, 6.34).$$

区间包含 0, 因此也支持“没有足够证据说明两组均值不同”的结论。

不等方差 Welch 推断

若题目说 variances unequal, 或没有等方差假设而样本不大, 优先用 Welch:

$$t_{\text{obs}} = \frac{(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) - \Delta_0}{\sqrt{s_1^2/n_1 + s_2^2/n_2}}.$$

自由度可由题目给出，或使用 Welch-Satterthwaite 近似：

$$\nu = \frac{(s_1^2/n_1 + s_2^2/n_2)^2}{\frac{(s_1^2/n_1)^2}{n_1 - 1} + \frac{(s_2^2/n_2)^2}{n_2 - 1}}$$

CI 同样为

$$(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) \pm t_{\alpha/2, \nu} \sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}$$

Assignment 1 Q3 的口径

题面若写“normal populations with unequal variances”，统计上应使用 Welch t 。如果旧解答里又出现 pooled t 路线，那是与题面不完全一致的旧作业写法。期末作答时按题目条件优先：equal variance 用 pooled；unequal variance 用 Welch。

4.3 配对样本

配对样本推断

构造差值

$$D_i = X_i - Y_i.$$

然后把问题变成单总体均值：

$$\bar{D} \pm t_{\alpha/2, n-1} \frac{s_D}{\sqrt{n}}, \quad t_{\text{obs}} = \frac{\bar{D} - D_0}{s_D/\sqrt{n}}.$$

配对的关键词：same subjects, before-after, matched pairs。

Week 2: paired samples, Mathematics evaluation 例题

若同一批学生前后两次测试形成差值 d_i ，题目给

$$\bar{d} = 1.77, \quad s_d = 1.48, \quad n = 13.$$

检验两次测试是否有差异：

$$H_0 : \mu_d = 0, \quad H_a : \mu_d \neq 0.$$

统计量为

$$t_{\text{obs}} = \frac{1.77}{1.48/\sqrt{13}} \approx 4.31, \quad \nu = 12.$$

双尾 $\alpha = 0.05$ 时， $t_{0.025, 12} = 2.179$ 。因为 $|4.31| > 2.179$ ，拒绝 H_0 。95% CI:

$$1.77 \pm 2.179 \left(\frac{1.48}{\sqrt{13}} \right) \approx (0.88, 2.66).$$

配对题的核心不是比较两组原始均值，而是先变成差值 D_i 的单均值问题。

4.4 总体比例

单总体比例

若 $X \sim \text{Binomial}(n, p)$, $\hat{p} = X/n$ 。大样本 Wald CI:

$$\hat{p} \pm z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}}.$$

检验 $H_0: p = p_0$ 时, 标准误要用原假设下的 p_0 :

$$Z_{\text{obs}} = \frac{\hat{p} - p_0}{\sqrt{p_0(1-p_0)/n}}.$$

拒绝域按单尾或双尾选择。

Week 3: 单总体比例检验, diabetic foot 例题

样本中 400 名 diabetics 有 100 人有 diabetic foot:

$$\hat{p} = \frac{100}{400} = 0.25.$$

题目问是否可以认为总体比例为 20%, 可写成双尾检验:

$$H_0: p = 0.20, \quad H_a: p \neq 0.20.$$

检验时标准误使用 $p_0 = 0.20$:

$$SE_0 = \sqrt{\frac{0.20(1-0.20)}{400}} = 0.02.$$

所以

$$Z_{\text{obs}} = \frac{0.25 - 0.20}{0.02} = 2.50.$$

在 $\alpha = 0.05$ 双尾检验中, 拒绝域为 $|Z| > 1.96$ 。因为 $2.50 > 1.96$, 拒绝 H_0 , 有足够证据说明总体比例不等于 20%。

两个独立总体比例

$$\hat{p}_1 = \frac{x_1}{n_1}, \quad \hat{p}_2 = \frac{x_2}{n_2}.$$

CI:

$$(\hat{p}_1 - \hat{p}_2) \pm z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\hat{p}_1(1-\hat{p}_1)}{n_1} + \frac{\hat{p}_2(1-\hat{p}_2)}{n_2}}.$$

检验 $H_0: p_1 - p_2 = 0$ 时用 pooled proportion:

$$\hat{p}_c = \frac{x_1 + x_2}{n_1 + n_2}, \quad Z_{\text{obs}} = \frac{\hat{p}_1 - \hat{p}_2}{\sqrt{\hat{p}_c(1-\hat{p}_c)(1/n_1 + 1/n_2)}}.$$

4.5 正态总体方差区间

若题目要求方差的区间估计

正态样本下

$$\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi_{n-1}^2.$$

若 c_1 与 c_2 满足

$$P(c_1 < \chi_{n-1}^2 < c_2) = 1 - \alpha,$$

则

$$\left(\frac{(n-1)S^2}{c_2}, \frac{(n-1)S^2}{c_1} \right)$$

是 σ^2 的 $100(1-\alpha)\%$ CI。若题目要求形如 $(0, \text{upper})$ 的单侧上界, 用

$$P(\chi_{n-1}^2 > c_1) = 1 - \alpha \Rightarrow \sigma^2 < \frac{(n-1)S^2}{c_1}.$$

4.6 第一类错误与第二类错误

定义

- Type I error: H_0 真实时错误拒绝 H_0 。
- Type II error: H_a 真实时没有拒绝 H_0 。
- 显著性水平 $\alpha = P(\text{Type I error})$ 。

Power 在旧样卷中出现过, 但按最新范围不考; 若题目只要求解释错误类型, 不需要计算 power。

5 Regression Modeling

5.1 简单线性回归手算模板

给出汇总统计量时

模型:

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + \varepsilon_i.$$

估计:

$$\hat{\beta}_1 = \frac{S_{xy}}{S_{xx}}, \quad \hat{\beta}_0 = \bar{y} - \hat{\beta}_1 \bar{x}.$$

拟合直线:

$$\hat{y} = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x.$$

平方和:

$$SSR = \hat{\beta}_1 S_{xy} = \frac{S_{xy}^2}{S_{xx}}, \quad SSE = S_{yy} - SSR.$$

残差方差估计和残差标准误:

$$s_e^2 = \frac{SSE}{n-2}, \quad s_e = \sqrt{s_e^2}.$$

决定系数:

$$R^2 = \frac{SSR}{SST} = 1 - \frac{SSE}{S_{yy}}.$$

Week 4: 教育-收入简单回归手算例题

设 y 为收入 (千美元), x 为受教育年限。课件给出

$$n = 10, \quad \sum x_i = 118, \quad \sum y_i = 302, \\ \sum x_i^2 = 1450, \quad \sum y_i^2 = 10072, \quad \sum x_i y_i = 3779.$$

先算中心化平方和:

$$S_{xx} = 1450 - \frac{118^2}{10} = 57.6, \\ S_{xy} = 3779 - \frac{118 \cdot 302}{10} = 215.4.$$

因此

$$\hat{\beta}_1 = \frac{215.4}{57.6} \approx 3.74, \quad \hat{\beta}_0 = \bar{y} - \hat{\beta}_1 \bar{x} = 30.2 - 3.74(11.8) \approx -13.93.$$

拟合直线为

$$\hat{y} = -13.93 + 3.74x.$$

斜率解释: 平均来说, 教育年限每增加一年, 收入增加约 3.74 千美元。截距为负, 且 $x = 0$ 不在合理解释范围内, 因此不应作实质解释。

若继续估计误差方差:

$$S_{yy} = 10072 - \frac{302^2}{10} = 951.6, \\ SSE = S_{yy} - \frac{S_{xy}^2}{S_{xx}} = 951.6 - \frac{215.4^2}{57.6} \approx 146.09, \\ s_e^2 = \frac{146.09}{10 - 2} \approx 18.26, \quad s_e \approx 4.27.$$

Week 4 baseball 例题: 保留题型, 不照搬错误数字

课件 baseball batting average 例题给出的原始汇总量约为

$$S_{xx} = 0.001182, \quad S_{xy} = 0.003302.$$

因此正确的斜率应为

$$\hat{\beta}_1 = \frac{S_{xy}}{S_{xx}} \approx \frac{0.003302}{0.001182} \approx 2.794,$$

截距约为

$$\hat{\beta}_0 = \bar{y} - \hat{\beta}_1 \bar{x} \approx -0.227.$$

课件后续写成 $\hat{\beta}_1 = 0.7941$ 、 $\hat{\beta}_0 = 0.2935$, 与原始数据不一致。若考试出现类似题, 以题目给出的原始数据或汇总量重新计算, 不要机械背这个例题的数字。

斜率检验与区间

检验

$$H_0 : \beta_1 = \beta_{1,0}.$$

标准误:

$$SE(\hat{\beta}_1) = \frac{s_e}{\sqrt{S_{xx}}}.$$

统计量:

$$t_{\text{obs}} = \frac{\hat{\beta}_1 - \beta_{1,0}}{s_e / \sqrt{S_{xx}}}, \quad \nu = n - 2.$$

CI:

$$\hat{\beta}_1 \pm t_{\alpha/2, n-2} \frac{s_e}{\sqrt{S_{xx}}}.$$

若题目说“higher x leads to higher y ”, 通常是右尾:

$$H_0 : \beta_1 = 0 \quad \text{vs.} \quad H_a : \beta_1 > 0.$$

5.2 均值响应 CI 与单个预测 PI

Assignment 2 高频陷阱

给定 x_0 , 拟合值

$$\hat{y}_0 = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x_0.$$

若问“average/mean response at x_0 ”, 用均值响应 CI:

$$\hat{y}_0 \pm t_{\alpha/2, n-2} s_e \sqrt{\frac{1}{n} + \frac{(x_0 - \bar{x})^2}{S_{xx}}}.$$

若问“one individual/new observation at x_0 ”, 用 prediction interval:

$$\hat{y}_0 \pm t_{\alpha/2, n-2} s_e \sqrt{1 + \frac{1}{n} + \frac{(x_0 - \bar{x})^2}{S_{xx}}}.$$

PI 一定比均值响应 CI 宽, 因为多了新误差项的 1。

Week 5: 残差图、相关与 R^2 的解释模板

若题目要求解释模型诊断, 不需要写 R 代码, 按以下语言作答:

- 残差图若呈随机云状、无明显曲线趋势, 线性关系假设较合理。
- 残差随 x 增大而散布变宽或变窄, 提示 constant variance 可能不成立。
- 残差直方图或正态图明显偏斜, 提示 normal error assumption 可能不理想。
- 相关系数 r 只衡量线性关联强弱和方向, 不直接证明因果关系。
- 简单线性回归中 $R^2 = r^2$; $R^2 = 0.65$ 可解释为约 65% 的 y 变异由线性模型中的 x 解释。

这类解释题的关键是把统计语言写完整: assumption / evidence / conclusion。

5.3 最小二乘和残差性质

从 SSE 求正规方程

简单线性回归的

$$SSE(\beta_0, \beta_1) = \sum_{i=1}^n (y_i - \beta_0 - \beta_1 x_i)^2.$$

对 β_0, β_1 求偏导并令其为 0:

$$\frac{\partial SSE}{\partial \beta_0} = -2 \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{\beta}_0 - \hat{\beta}_1 x_i) = 0,$$

$$\frac{\partial SSE}{\partial \beta_1} = -2 \sum_{i=1}^n x_i (y_i - \hat{\beta}_0 - \hat{\beta}_1 x_i) = 0.$$

令 $e_i = y_i - \hat{y}_i$, 得到

$$\boxed{\sum e_i = 0}, \quad \boxed{\sum x_i e_i = 0}.$$

又因为 $\hat{y}_i = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x_i$,

$$\sum \hat{y}_i e_i = \hat{\beta}_0 \sum e_i + \hat{\beta}_1 \sum x_i e_i = 0.$$

5.4 Week 9 标量证明模板

老师备课图的核心入口

把估计量写成 Y_i 的线性组合:

$$a_i = \frac{x_i - \bar{x}}{S_{xx}}, \quad \hat{\beta}_1 = \sum_{i=1}^n a_i Y_i,$$

$$b_i = \frac{1}{n} - \bar{x} a_i, \quad \hat{\beta}_0 = \sum_{i=1}^n b_i Y_i.$$

可直接使用的恒等式:

$$\begin{aligned} \sum a_i &= 0, \quad \sum a_i x_i = 1, \quad \sum a_i^2 = \frac{1}{S_{xx}}, \\ \sum b_i &= 1, \quad \sum b_i x_i = 0, \quad \sum b_i^2 = \frac{1}{n} + \frac{\bar{x}^2}{S_{xx}}, \quad \sum a_i b_i = -\frac{\bar{x}}{S_{xx}}. \end{aligned}$$

无偏性、方差和协方差

若 $E(Y_i) = \beta_0 + \beta_1 x_i$, $\text{Var}(Y_i) = \sigma^2$, 且 Y_i 独立, 则

$$E(\hat{\beta}_1) = \sum a_i E(Y_i) = \beta_0 \sum a_i + \beta_1 \sum a_i x_i = \beta_1,$$

$$E(\hat{\beta}_0) = \sum b_i E(Y_i) = \beta_0 \sum b_i + \beta_1 \sum b_i x_i = \beta_0.$$

方差:

$$\text{Var}(\hat{\beta}_1) = \sum a_i^2 \sigma^2 = \frac{\sigma^2}{S_{xx}},$$

$$\text{Var}(\hat{\beta}_0) = \sum b_i^2 \sigma^2 = \sigma^2 \left(\frac{1}{n} + \frac{\bar{x}^2}{S_{xx}} \right).$$

协方差:

$$\text{Cov}(\hat{\beta}_0, \hat{\beta}_1) = \text{Cov}\left(\sum b_i Y_i, \sum a_i Y_i\right) = \sigma^2 \sum a_i b_i = -\frac{\sigma^2 \bar{x}}{S_{xx}}.$$

拟合均值和残差方差

令

$$\hat{m}(x_0) = \hat{\beta}_0 + x_0 \hat{\beta}_1.$$

由无偏性:

$$\text{E}\{\hat{m}(x_0)\} = \beta_0 + \beta_1 x_0.$$

方差为

$$\begin{aligned} \text{Var}\{\hat{m}(x_0)\} &= \text{Var}(\hat{\beta}_0 + x_0 \hat{\beta}_1) \\ &= \text{Var}(\hat{\beta}_0) + x_0^2 \text{Var}(\hat{\beta}_1) + 2x_0 \text{Cov}(\hat{\beta}_0, \hat{\beta}_1) \\ &= \sigma^2 \left[\frac{1}{n} + \frac{(x_0 - \bar{x})^2}{S_{xx}} \right]. \end{aligned}$$

残差可写为

$$e_i = Y_i - \bar{Y} - (x_i - \bar{x})\hat{\beta}_1.$$

于是

$$\text{E}(e_i) = (\beta_0 + \beta_1 x_i) - (\beta_0 + \beta_1 \bar{x}) - (x_i - \bar{x})\beta_1 = 0.$$

令 $d_i = x_i - \bar{x}$ 。若题目给出或允许使用

$$\text{Var}(Y_i - \bar{Y}) = \sigma^2 \left(1 - \frac{1}{n}\right), \quad \text{Cov}(Y_i - \bar{Y}, \hat{\beta}_1) = \frac{d_i \sigma^2}{S_{xx}}, \quad \text{Var}(\hat{\beta}_1) = \frac{\sigma^2}{S_{xx}},$$

则

$$\begin{aligned} \text{Var}(e_i) &= \text{Var}(Y_i - \bar{Y} - d_i \hat{\beta}_1) \\ &= \sigma^2 \left(1 - \frac{1}{n}\right) + d_i^2 \frac{\sigma^2}{S_{xx}} - 2d_i \frac{d_i \sigma^2}{S_{xx}} \\ &= \sigma^2 \left[1 - \frac{1}{n} - \frac{(x_i - \bar{x})^2}{S_{xx}} \right]. \end{aligned}$$

5.5 Multiple regression 理论模板

矩阵模型

$$\mathbf{y} = \mathbf{X}\boldsymbol{\beta} + \boldsymbol{\varepsilon}, \quad \text{E}(\boldsymbol{\varepsilon}) = \mathbf{0}, \quad \text{Var}(\boldsymbol{\varepsilon}) = \sigma^2 \mathbf{I}.$$

若 $\mathbf{X}$ 满列秩:

$$\hat{\boldsymbol{\beta}} = (\mathbf{X}^T \mathbf{X})^{-1} \mathbf{X}^T \mathbf{y}.$$

估计量期望、方差和残差正交

$$\begin{aligned} E(\hat{\beta}) &= (\mathbf{X}^T \mathbf{X})^{-1} \mathbf{X}^T E(\mathbf{y}) \\ &= (\mathbf{X}^T \mathbf{X})^{-1} \mathbf{X}^T \mathbf{X} \beta = \beta. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Var}(\hat{\beta}) &= (\mathbf{X}^T \mathbf{X})^{-1} \mathbf{X}^T \text{Var}(\mathbf{y}) \mathbf{X} (\mathbf{X}^T \mathbf{X})^{-1} \\ &= \sigma^2 (\mathbf{X}^T \mathbf{X})^{-1}. \end{aligned}$$

残差

$$\mathbf{e} = \mathbf{y} - \mathbf{X}\hat{\beta}.$$

正规方程给出

$$\boxed{\mathbf{X}^T \mathbf{e} = 0}.$$

这表示残差与设计矩阵每一列正交；若第一列是截距列，则 $\sum e_i = 0$ 。

为什么正规方程矩阵可逆

若 $\mathbf{X}$ 的列线性无关，且 $\mathbf{X}^T \mathbf{X} \mathbf{a} = 0$ ，左乘 $\mathbf{a}^T$ ：

$$\mathbf{a}^T \mathbf{X}^T \mathbf{X} \mathbf{a} = \|\mathbf{X} \mathbf{a}\|^2 = 0.$$

因此 $\mathbf{X} \mathbf{a} = 0$ 。由于 $\mathbf{X}$ 列线性无关，只能有 $\mathbf{a} = 0$ 。所以 $\mathbf{X}^T \mathbf{X}$ 的零空间只有零向量，故可逆。

给出正规方程的小型手算

旧样卷中有小型 normal equations 题。若出现：

$$(\mathbf{X}^T \mathbf{X}) \hat{\beta} = \mathbf{X}^T \mathbf{y},$$

不要重新算所有矩阵，直接解线性方程组。答题顺序：

1. 写出设计矩阵第一列为 1，后面是各 predictor。
2. 写 normal equations。
3. 解出 $\hat{\beta}_0, \hat{\beta}_1, \dots$ 。
4. 写 fitted equation。
5. 预测时把新 $\mathbf{x}_0^T = (1, x_{01}, \dots, x_{0r})$ 代入：

$$\hat{y}_0 = \mathbf{x}_0^T \hat{\beta}.$$

录音确认 multiple regression 不考大规模数据集手算；若出现，多半会给出足够中间量。

6 MLE 推断

6.1 MLE 标准流程

任何 MLE 题都按这个顺序写

1. 写单个观测的 pmf/pdf 和参数空间。

2. 利用独立性写 likelihood:

$$L(\theta) = \prod_{i=1}^n f(y_i; \theta).$$

3. 写 log-likelihood:

$$\ell(\theta) = \log L(\theta).$$

4. 求 score:

$$U(\theta) = \frac{\partial \ell(\theta)}{\partial \theta}.$$

5. 解 $U(\theta) = 0$ 得候选 MLE。

6. 检查二阶导、端点或参数空间边界。

7. 写 Fisher 信息和近似推断:

$$\hat{\theta}_{\text{MLE}} \approx N\left(\theta, \frac{1}{I_n(\theta)}\right), \quad \widehat{\text{SE}}(\hat{\theta}) = \frac{1}{\sqrt{I_n(\hat{\theta})}}.$$

Week 12: 硬币 MLE 与端点检查

独立抛硬币 10 次，观测到序列中有 6 次 heads、4 次 tails。令 $\theta = P(H)$ ，参数空间为

$$0 \leq \theta \leq 1.$$

似然函数:

$$L(\theta) = \theta^6(1-\theta)^4.$$

取对数:

$$\ell(\theta) = 6 \log \theta + 4 \log(1-\theta).$$

score:

$$U(\theta) = \frac{6}{\theta} - \frac{4}{1-\theta}.$$

令 $U(\theta) = 0$:

$$\frac{6}{\theta} = \frac{4}{1-\theta} \Rightarrow 6(1-\theta) = 4\theta \Rightarrow \hat{\theta} = 0.6.$$

二阶导为

$$\ell''(\theta) = -\frac{6}{\theta^2} - \frac{4}{(1-\theta)^2} < 0,$$

所以内部临界点是最大点。还要检查端点: $L(0) = 0$, $L(1) = 0$, 而 $L(0.6) > 0$ 。因此

$$\boxed{\hat{\theta}_{\text{MLE}} = 0.6.}$$

这个例题的考点不是计算难，而是答题时必须写参数空间，并说明最大值不是端点。

6.2 四类分布速查

模型	MLE	Fisher 信息	标准误估计
$Y_1, \dots, Y_n \stackrel{\text{iid}}{\sim} N(\mu, \sigma^2); \sigma^2$ known	$\hat{\mu} = \bar{Y}$	$I_n(\mu) = n/\sigma^2$	$\sigma/\sqrt{n}$
$Y_1, \dots, Y_n \stackrel{\text{iid}}{\sim} N(\mu, v); v = \sigma^2$ unknown	$\hat{\mu} = \bar{Y};$ $\hat{v} = n^{-1} \sum (Y_i - \bar{Y})^2$	$I(\mu, v) = \begin{pmatrix} n/v & 0 \\ 0 & n/(2v^2) \end{pmatrix}$	$\widehat{\text{SE}}(\hat{\mu}) = \sqrt{\hat{v}/n}$
$Y \sim \text{Binomial}(m, p)$	$\hat{p} = Y/m$	$I(p) = m/[p(1-p)]$	$\sqrt{\hat{p}(1-\hat{p})/m}$
$Y_1, \dots, Y_n \stackrel{\text{iid}}{\sim} \text{Poisson}(\lambda)$	$\hat{\lambda} = \bar{Y}$	$I_n(\lambda) = n/\lambda$	$\sqrt{\hat{\lambda}/n}$
$Y_1, \dots, Y_n \stackrel{\text{iid}}{\sim} \text{Exponential}(\lambda),$ λ 为 rate	$\hat{\lambda} = n/\sum Y_i = 1/\bar{Y}$	$I_n(\lambda) = n/\lambda^2$	$\hat{\lambda}/\sqrt{n}$

6.3 Normal MLE

正态均值，方差已知

$$\ell(\mu) = -\frac{n}{2} \log(2\pi\sigma^2) - \frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n (y_i - \mu)^2.$$

$$U(\mu) = \frac{\partial \ell}{\partial \mu} = \frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n (y_i - \mu).$$

令 $U(\mu) = 0$:

$$\boxed{\hat{\mu}_{\text{MLE}} = \bar{y}}.$$

二阶导为 $-n/\sigma^2 < 0$ ，所以是最大值。Fisher 信息

$$I_n(\mu) = \frac{n}{\sigma^2}.$$

正态均值和方差都未知

令 $v = \sigma^2$:

$$\ell(\mu, v) = -\frac{n}{2} \log(2\pi) - \frac{n}{2} \log v - \frac{1}{2v} \sum_{i=1}^n (y_i - \mu)^2.$$

score:

$$\frac{\partial \ell}{\partial \mu} = \frac{1}{v} \sum (y_i - \mu), \quad \frac{\partial \ell}{\partial v} = -\frac{n}{2v} + \frac{1}{2v^2} \sum (y_i - \mu)^2.$$

解得

$$\boxed{\hat{\mu} = \bar{y}}, \quad \boxed{\hat{v} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}.$$

注意 MLE 方差分母为 n ，不是 $n-1$ ，因此它一般不是 σ^2 的无偏估计。

6.4 Binomial MLE

二项分布单个观测

$$L(p) = \binom{m}{y} p^y (1-p)^{m-y}, \quad \ell(p) = \text{const} + y \log p + (m-y) \log(1-p).$$

$$U(p) = \frac{y}{p} - \frac{m-y}{1-p}.$$

令 $U(p) = 0$:

$$y(1-p) - (m-y)p = 0 \Rightarrow \boxed{\hat{p} = \frac{y}{m}}.$$

Fisher 信息:

$$I(p) = \frac{m}{p(1-p)}.$$

若 $y = 0$ 或 $y = m$, score 方程内部无根, 应检查边界, MLE 分别为 0 或 1; 此时普通 Wald SE 可能失效。

6.5 Poisson MLE

Poisson rate

$$L(\lambda) = \prod_{i=1}^n \frac{e^{-\lambda} \lambda^{y_i}}{y_i!}, \quad \ell(\lambda) = -n\lambda + \left(\sum y_i\right) \log \lambda - \sum \log(y_i!).$$

$$U(\lambda) = -n + \frac{\sum y_i}{\lambda}.$$

令 $U(\lambda) = 0$:

$$\boxed{\hat{\lambda} = \bar{y}}.$$

Fisher 信息:

$$I_n(\lambda) = \frac{n}{\lambda}, \quad \widehat{\text{SE}}(\hat{\lambda}) = \sqrt{\frac{\hat{\lambda}}{n}}.$$

Wald CI:

$$\hat{\lambda} \pm z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\hat{\lambda}}{n}}.$$

6.6 Exponential MLE

指数分布 rate 参数

若

$$f(y; \lambda) = \lambda e^{-\lambda y}, \quad y > 0, \lambda > 0,$$

则

$$\ell(\lambda) = n \log \lambda - \lambda \sum y_i.$$

$$U(\lambda) = \frac{n}{\lambda} - \sum y_i.$$

令 $U(\lambda) = 0$:

$$\hat{\lambda} = \frac{n}{\sum y_i} = \frac{1}{\bar{y}}.$$

二阶导 $-n/\lambda^2 < 0$ 。Fisher 信息:

$$I_n(\lambda) = \frac{n}{\lambda^2}, \quad \widehat{\text{SE}}(\hat{\lambda}) = \frac{\hat{\lambda}}{\sqrt{n}}.$$

rate 与 scale 不要混

若

$$f(y; \lambda) = \lambda e^{-\lambda y},$$

则 λ 是 rate, $\hat{\lambda} = 1/\bar{y}$ 。

若

$$f(y; \beta) = \frac{1}{\beta} e^{-y/\beta},$$

则 β 是 mean/scale, $\hat{\beta} = \bar{y}$ 。

7 证明题清单

可能证明	开头怎么写	关键结论
MSE 分解	$\hat{\theta} - \theta = (\hat{\theta} - E\hat{\theta}) + (E\hat{\theta} - \theta)$	$\text{MSE} = \text{Var} + \text{Bias}^2$
样本均值无偏	$E(\bar{Y}) = n^{-1} \sum E(Y_i)$	$E(\bar{Y}) = \mu$
样本方差无偏	展开 $\sum (Y_i - \bar{Y})^2$	$E(S^2) = \sigma^2$
组合估计量无偏和最优权重	先算 $E(T_a)$, 再最小化 $\text{Var}(T_a)$	$a^* = (V_2 - C)/(V_1 + V_2 - 2C)$
单均值 CI 来自 pivot	写 $(\bar{X} - \mu)/(\sigma/\sqrt{n})$ 或 t pivot	反解 μ
方差 CI 来自 χ^2 pivot	写 $(n-1)S^2/\sigma^2$	反解 σ^2
OLS 残差性质	对 SSE 求导或用 $\mathbf{X}^T \mathbf{e} = 0$	$\sum e_i = 0, \sum x_i e_i = 0$
Week 9 估计量性质	写 $\hat{\beta}_1 = \sum a_i Y_i, \hat{\beta}_0 = \sum b_i Y_i$	无偏、方差、协方差
残差期望与方差	写 $e_i = Y_i - \bar{Y} - (x_i - \bar{x})\hat{\beta}_1$	$E(e_i) = 0, \text{Var}(e_i) = \sigma^2(1 - h_{ii})$
多元 OLS 无偏与方差	写 $\hat{\beta} = (\mathbf{X}^T \mathbf{X})^{-1} \mathbf{X}^T \mathbf{y}$	$E(\hat{\beta}) = \beta, \text{Var} = \sigma^2(\mathbf{X}^T \mathbf{X})^{-1}$
MLE 推导	写 ℓ 和 score	解 score 并检查最大值

8 考场检查表

交卷前逐项检查

1. 每道推断题是否写清楚参数含义?
2. CI 的标准误是否和检验标准误一致? 比例检验是否用 p_0 ?
3. 单尾方向是否与题目中的“greater than / less than / different”一致?
4. 两样本题是否先判断 independent / paired、pooled / Welch?
5. 回归预测题是否区分 mean response CI 与 individual prediction PI?
6. 回归残差证明是否写了正规方程或 $\mathbf{X}^T \mathbf{e} = 0$?
7. Week 9 证明是否先写 a_i, b_i 线性组合?
8. MLE 是否写参数空间、log-likelihood、score、边界或二阶导检查?
9. Fisher 信息是一个观测的 $I(\theta)$ 还是样本总信息 $I_n(\theta)$?
10. 最终结论是否回到题目语境, 并避免“accept H_0 ”?

不要在期末主动展开的内容

除非题目明确给出并要求, 否则不主动写 ANOVA、R code、P-value、Power、polynomial regression、nested-model comparison。旧材料里这些内容是历史题型, 不是当前最高优先级。